

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice; 3.5 Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)

MAT-15 Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: lineární nerovnice a jejich soustavy; kvadratické nerovnice; nerovnice v podílovém tvaru

Lehké úlohy jsou lineární a jednoduché kvadratické nerovnice, střední soustavy, podílový tvar a slovní úlohy, těžké tabulka znamének, parametr a absolutní hodnota. Výsledek vždy zapiš intervalem. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $2(x - 3) \leq 5x + 3$
2. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x}{3} - 1 > \frac{x}{2}$
3. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^2 - 9 \geq 0$
4. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^2 + 5x < 0$
5. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $(x - 1)(x + 4) \leq 0$
6. Kolik přirozených čísel vyhovuje nerovnici $3x - 7 < 11$?

Střední ★★☆☆

7. Je dána soustava nerovnic $3x + 2 > x - 4$ a $2x - 1 \leq 7$. 7.1 Zapiš intervalem množinu všech jejích řešení v $\mathbb{R}$. 7.2 Kolik celých čísel soustavě vyhovuje?
8. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $-x^2 + 2x + 3 > 0$
9. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{2x - 4}{x + 3} \geq 0$
10. Množinou všech řešení nerovnice $(x - 2)^2 > 0$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $\emptyset$ B) $\mathbb{R}$ C) $\{2\}$ D) $(2; +\infty)$ E) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
11. Petr má na účtu 2 400 Kč. Každý týden utratí 180 Kč a dostane kapesné 60 Kč. Kolik nejvýše celých týdnů může takto pokračovat, aby jeho zůstatek neklesl pod 500 Kč? Sestav nerovnici.
12. Urči definiční obor výrazu $\sqrt{x^2 - x - 12}$.

Těžké ★★★

13. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x^2 - 4}{x + 1} \leq 0$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení (tabulka znamének).
14. Množinou všech řešení nerovnice $\frac{1}{x} < 1$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $(1; +\infty)$ B) $(-\infty; 1)$ C) $(-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$ D) $(0; 1)$ E) $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
15. Urči všechna $m \in \mathbb{R}$, pro která má rovnice $x^2 + mx + 4 = 0$ dva různé reálné kořeny.
16. Výška šípky vystřelené svisle vzhůru je $h(t) = 20t - 5t^2$ metrů (t v sekundách). Jak dlouho je šípka výše než 15 m?
17. Řeš v oboru $\mathbb{R}$ soustavu nerovnic: $x^2 - 5x + 4 < 0$ a $2x - 5 \geq 0$.
18. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $|x - 1| + |x + 2| \leq 5$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení (rozděl na intervaly).

Výsledky ke kontrole

1. $-9 \leq 3x$; $x \in \langle -3; +\infty \rangle$
2. $2x - 6 > 3x$; $x \in (-\infty; -6)$
3. $x \in (-\infty; -3) \cup \langle 3; +\infty \rangle$
4. $x(x + 5) < 0$; $x \in (-5; 0)$
5. $x \in \langle -4; 1 \rangle$
6. $x < 6$; pět čísel (1 až 5)
7. 7.1 $x > -3$ a $x \leq 4$: $(-3; 4]$; 7.2 sedm čísel (-2 až 4)
8. $x^2 - 2x - 3 < 0$, kořeny -1 a 3 ; $x \in (-1; 3)$
9. nulové body 2 a -3 (ten nepatří do řešení);
 $x \in (-\infty; -3) \cup \langle 2; +\infty \rangle$
10. E) druhá mocnina je kladná pro všechna x kromě $x = 2$
11. $2400 - 120t \geq 500$, $t \leq 15,8\bar{3}$; nejvýše 15 týdnů
12. $(x - 4)(x + 3) \geq 0$; $(-\infty; -3] \cup \langle 4; +\infty \rangle$
13. nulové body -2 , -1 , 2 ; $x \in (-\infty; -2) \cup (-1; 2)$
14. C) $\frac{1-x}{x} < 0$ – nerovnici nelze jen vynásobit x , neznáme jeho znaménko
15. $D = m^2 - 16 > 0$; $m \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty)$
16. $t^2 - 4t + 3 < 0$, $t \in (1; 3)$; po dobu 2 s
17. $(1; 4) \cap \langle 2,5; +\infty \rangle = \langle 2,5; 4 \rangle$
18. pro $x < -2$: $x \geq -3$; pro $-2 \leq x < 1$: $3 \leq 5$ platí vždy; pro $x \geq 1$: $x \leq 2$; celkem $x \in \langle -3; 2 \rangle$